

주택파동 공급 지도 — 데이터 인터페이스 정의서

- 규격 버전: 1.0.0 (schemas/input.spec.json 의 schema_version 과 같다)
- 읽는 분: 지도에 들어갈 데이터를 수집·정리해서 넘기는 분
- 한 줄 요약: 지역마다 폴더 하나에 아래 CSV 표를 담아 ZIP으로 보내 주세요. 검증기가 오류를 찾아 리포트로 돌려드립니다. 보내기 전에 같은 검증기를 직접 돌려 볼 수 있습니다(11절).

0. 개요·범위·용어

0.1 무엇을 위한 문서인가

주택파동 공급 지도는 공공주택의 공급 현황(공고, 승인, 착공, 공정율, 준공, 입주)을 지도 위에 보여 줍니다. 이 문서는 여러분이 넘겨줄 데이터의 모양을 정합니다. 지도에 그릴 윤곽(폴리곤)이나 단지의 진행 상태는 여러분이 만들지 않습니다. 사실(단지 정보, 일어난 사건, 출처)만 표로 넘기면 나머지는 파이프라인이 계산합니다.

0.2 범위

지도에 올라가는 단지는 두 종류입니다.

- 공공이 시행하는 주택(LH·SH·GH·지자체공사 등의 공공분양, 신혼희망타운, 공공임대, 행복주택 등)
- 공공택지 위에서 민간이 짓는 주택. 지도에서 회색 톤으로 구분해 보여 줍니다. 공공택지는 택지개발, 공공주택지구, 혁신도시, 신도시 지구를 말하고 도시개발·산업단지는 포함하지 않습니다.

0.3 용어

용어	뜻
지역(region)	시군구 하나. 예: 광주 광산구. 폴더 하나가 지역 하나
지구(zone)	지역 안의 개발 구역. 예: 광주선운2 공공주택지구
단지(project)	지구 안의 블록 하나에 짓는 주택 단지. 예: 선운2 A-1블록
동	단지 안의 건물 한 채
사건(event)	단지에서 일어난 일(공고, 승인, 착공, 공정율, 사용검사, 입주). 날짜가 있다
시행자	사업을 시행하는 주체. 공고문·공사현황·공급기관명에 나온다
윤곽 등급	지도에 그린 윤곽의 정확도. 공식 / 실제 건물 / 근사 (6절)
출처	값을 가져온 자료. sources.csv 에 적고 다른 표가 source_id 로 가리킨다
격리	오류가 있는 행을 지도 데이터에 넣지 않고 따로 돌려주는 것. 버리지 않는다

1. 데이터 흐름과 책임

여러분 —(입력 규격: CSV·GeoJSON, 이 문서가 규범)—> 파이프라인 —(출력 번들: JSON, 참고)—> 지도 화면

일	여러분	파이프라인	화면
단지·사건·동 사실을 모은다	●		
출처를 적는다(<code>source_id</code> , <code>observed_at</code>)	●		
시행자 유형(<code>sponsor_type</code>)을 판단한다	●		
단지의 상태(계획~입주 단계)를 계산한다		●	
윤곽을 만든다(PNU·블록 이름 → 폴리곤)		●	
공공택지 위인지 판정한다(<code>on_public_land</code>)	(알면 입력)	●	
입력을 검증하고 오류 행을 격리한다		● (검증기)	
지도를 그리고 필터를 제공한다			●

윤곽을 보낼 필요는 없습니다. 손으로 그린 윤곽이 있을 때만 `geometry_overrides.geojson` 으로 보냅니다. API 키도 필요 없습니다.

2. 공통 규약

항목	규칙
파일	지역마다 폴더 하나 <code>input/<region_slug>/</code> . 폴더 이름이 <code>region_slug</code> . 폴더 안 <code>regions.csv</code> 는 정확히 1 행
인코딩	UTF-8(BOM 허용). 엑셀에서는 "CSV UTF-8(쉼표로 분리)"로 저장. CSV는 RFC 4180, 첫 줄은 영문 snake_case 헤더
목록 값	한 칸에 여러 값은 세미콜론(;)으로 구분
날짜	YYYY-MM-DD. <code>move_in</code> 사건만 YYYY-MM (월 단위)도 허용
좌표	WGS84(EPSG:4326). GeoJSON은 [경도, 위도] 순서. 한국 범위는 경도 124~132, 위도 33~39
단위	면적 m ² , 높이 m, 공정율 %(0~100, 소수 허용), 세대수·층수 정수
불리언	Y / N
미상과 0	모르는 값은 빈 칸, 0은 실제 0. 건축HUB 같은 자료는 모르는 값을 0으로 주므로, 근거 없는 0은 빈 칸으로 바꿔서 넘긴다
<code>region_slug</code>	소문자 영문·숫자·하이픈. 권장 <시도>-<시군구>. 예 <code>incheon-gyeyang</code> , <code>jeonnam-naju</code> , <code>gwangju-gwangsan</code>
<code>zone_id</code>	지역 안에서 유일한 slug. 예 <code>sunwoon2</code>
<code>project_id</code>	지역 안에서 유일하고 한 번 정하면 바꾸지 않는 문자열. 권장 <zone_id>-<블록>. 예 <code>sunwoon2-A1</code>
<code>block_label</code>	지도에 짧게 보이는 이름. 예 A-1, A6 (유일하지 않아도 됨)
지역 코드	행에는 코드를 쓰지 않고 <code>region_slug</code> 만 참조한다. 코드와 유효기간은 <code>region_codes.csv</code> 에 둔다(전남·광주 통합으로 나주가 46170 에서 12170 으로 바뀐 사례 때문)
행 번호	오류 리포트의 행 번호는 헤더를 뺀 데이터 행의 순번이다. 스프레드시트에서는 번호 + 1행

3. 입력 표 정의

3.1 파일 구성

```
input/<region_slug>/
  regions.csv           (필수) 지역 1행
  region_codes.csv      (필수) 지역 코드와 유효기간
  sources.csv           (필수) 출처
  zones.csv             (필수) 지구. 헤더만 있어도 됨
  projects.csv          (필수) 단지(블록)
  events.csv            (필수) 사건. 추가만 하고 수정·삭제하지 않음
  dongs.csv             (선택) 동
  geometry_overrides.geojson (선택) 손으로 그린 윤곽
```

빈 템플릿은 `templates/`, 채워진 예는 `examples/` 에 있습니다(부록 A).

3.2 필드표

아래 표는 `schemas/input.spec.json` 에서 자동으로 만든 것입니다(●는 필수).

regions.csv (필수 파일)

지역(시군구) 1행. 폴더 이름과 `region_slug`가 같아야 한다.

열	필수	형식	설명
<code>region_slug</code>	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자. 폴더 이름과 같아야 함. 예: gwangju-gwangsan
<code>region_name</code>	●	문자	화면에 표시할 이름. 예: 광주 광산구
<code>sido_name</code>		문자	예: 광주광역시
<code>sigungu_name</code>		문자	예: 광산구
<code>center_lon</code>		경도 124~132	시작 지도 중심 경도. 비우면 지구 경계에서 계산
<code>center_lat</code>		위도 33~39	시작 지도 중심 위도. 비우면 지구 경계에서 계산
<code>default_zoom</code>		숫자 8~18	시작 확대 수준. 비우면 자동
<code>note</code>		문자	메모

기본키: `region_slug`

region_codes.csv (필수 파일)

지역 코드와 유효기간. 행정구역이 바뀌어 코드가 달라진 경우를 기록한다.

열	필수	형식	설명
<code>region_slug</code>	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
<code>code</code>	●	숫자 2·5·8~10자리	시도 2자리, 시군구 5자리, 법정동 8~10자리 숫자
<code>code_type</code>	●	열거 (code_type)	코드 종류
<code>code_name</code>		문자	코드의 이름. 예: 광산구
<code>valid_from</code>		날짜 YYYY-MM-DD	유효 시작일. 비우면 처음부터

열	필수	형식	설명
valid_to		날짜 YYYY-MM-DD	유효 종료일. 비우면 현재도 유효
note		문자	메모

기본키: region_slug, code, code_type 참조: region_slug → regions.csv

sources.csv (필수 파일)

출처. 다른 파일의 source_id가 여기를 가리킨다. redistributable이 Y가 아니면 운영 사이트에 노출하지 않는다.

열	필수	형식	설명
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	출처 식별자. 예: myhome-notice
label	●	문자	화면에 표시될 출처 이름
publisher		문자	제공기관
license		문자	이용조건 요약
url		URL(http/https)	출처 주소
as_of		날짜 YYYY-MM-DD	자료 기준일
redistributable	●	열거 (redistributable)	공개 사이트에 가공 결과를 실어도 되는지
usage_note		문자	이용 관련 메모

기본키: source_id

zones.csv (필수 파일)

지구(구역). 파일이 비어 있어도(헤더만) 된다. 지구에 속하지 않는 단지는 projects.zone_id를 비운다.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
zone_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 안에서 유일한 지구 식별자. 예: sunwoon2
zone_name	●	문자	공식 지구명. 예: 광주선운2 공공주택지구
zone_type	●	열거 (zone_type)	지구 유형. 앞의 네 유형이 공공택지
organizer		문자	조성 주체. 예: LH
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처
note		문자	메모

기본키: region_slug, zone_id 참조: region_slug → regions.csv 참조: source_id → sources.csv

projects.csv (필수 파일)

단지(블록) 1행. 시행자 유형은 시행자를 직접 말하는 자료(공고문·공사현황·공급기관명)로 정한다.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자

열	필수	형식	설명
project_id	●	문자	지역 안에서 유일하고 바뀌지 않는 단지 식별자. 권장 형식 -<블록>. 예: sunwoon2-A1
zone_id		slug(소문자·숫자·하이픈)	소속 지구. 지구 밖 단지는 비움
project_name	●	문자	공고·공사현황의 이름. 예: 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운
block_label	●	문자	지도에 짧게 보일 이름. 예: A-1
block_name_raw		문자	출처 원문 블록 이름. 예: A-1BL. 매칭에 쓰인다
sponsor_name	●	문자	시행자 이름. 예: LH
sponsor_type	●	열거 (sponsor_type)	시행자 유형. public 공공, private 민간, joint 민관 공동, unknown 미확인
project_kind	●	열거 (project_kind)	사업 유형
on_public_land		열거 (on_public_land)	공공택지 위 여부. 비우면 지구 유형으로 계산
units		정수 0~	총 세대수. 모르면 비움
dong_count		정수 0~	주동 수
pnu_list		19자리 숫자 목록(:로 구분)	필지 번호(PNU) 19자리 목록, 세미콜론(:)으로 구분. 윤곽·블록 매칭의 1순위 키
address		문자	주소
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	이 행의 근거 출처
observed_at	●	날짜 YYYY-MM-DD	수집한 날
verified		Y/N	사람이 원문으로 확인했으면 Y
note		문자	메모

기본키: region_slug, project_id 참조: region_slug → regions.csv 참조: region_slug, zone_id → zones.csv (zone_id가 비어 있으면 생략) 참조: source_id → sources.csv

events.csv (필수 파일)

단지의 사건. 추가만 하고 수정·삭제하지 않는다. 상태는 입력하지 않고 이 사건들에서 계산한다.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
project_id	●	문자	단지 식별자
event_type	●	열거 (event_type)	사건 종류
event_date	●	날짜 YYYY-MM-DD (move_in은 YYYY-MM 허용)	사건이 일어난(또는 예정인) 날. move_in만 YYYY-MM 허용
is_planned		Y/N	예정일이면 Y. 비우면 N. construction_start·completion_inspection·move_in만 예정 허용
value		숫자 0~	사건별 값. progress는 공정율(0~100) 필수, notice·permit_approved는 세대수, structure_observed는 관측된 동 수
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처

열	필수	형식	설명
source_ref		문자	원자료 식별자. 예: 공고 ID, 허가 관리번호
note		문자	메모

기본키: region_slug, project_id, event_type, event_date, source_ref 참조: region_slug → regions.csv 참조: region_slug, project_id → projects.csv 참조: source_id → sources.csv

dongs.csv (선택 파일)

동(선택). 열 이름이 아니라 정의된 의미를 따른다: floors_above는 지상, floors_below는 지하 층수.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
project_id	●	문자	단지 식별자
dong_no	●	문자	동 번호. 예: 601
floors_above		정수 0~120	지상 층수
floors_below		정수 0~15	지하 층수
height_m		숫자 0~700	건물 높이(m)
units		정수 0~	동의 세대수
dong_use		문자	동의 용도. 예: 공동주택, 상가
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처
observed_at	●	날짜 YYYY-MM-DD	수집한 날

기본키: region_slug, project_id, dong_no 참조: region_slug → regions.csv 참조: region_slug, project_id → projects.csv 참조: source_id → sources.csv

geometry_overrides.geojson (선택 파일)

손으로 그린 윤곽(선택). FeatureCollection이며 아래 열은 각 Feature의 properties이다. geometry는 Polygon 또는 MultiPolygon, 좌표는 WGS84 [경도, 위도].

열	필수	형식	설명
project_id	●	문자	단지 식별자
dong_no		문자	동 번호. 비우면 블록 윤곽
tier	●	열거 (tier)	윤곽 등급
basis	●	문자	그린 근거. 예: LH 팸플릿 단지배치도
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처
observed_at	●	날짜 YYYY-MM-DD	작성한 날

기본키: region_slug, project_id, dong_no 참조: region_slug, project_id → projects.csv 참조: source_id → sources.csv

3.3 사건 종류

event_type	뜻	value	예정(is_planned=Y) 허용
notice	모집공고	공급 세대수(선택)	아니오
permit_approved	사업(계획)승인	승인 세대수(선택)	아니오
construction_start	착공		예
progress	공정율	필수, 0~100	아니오
completion_inspection	사용검사·사용승인		예
move_in	입주		예 (YYYY-MM 허용)
structure_observed	건물이 실제로 관측됨	관측된 동 수(선택)	아니오

같은 사건의 중복 판정 키는 (region_slug, project_id, event_type, event_date, source_ref) 입니다. source_ref 에 공고 ID·허가 관리번호처럼 원자료의 식별자를 적으면 같은 날 여러 건도 구분됩니다.

3.4 작성 요령

- **projects.csv** : 한 행이 블록 하나입니다. 같은 블록이 자료마다 다른 이름("A-1BL", "A-1블록", "A1")으로 나오면 block_name_raw 에 원문을 적고 block_label 은 하나로 통일합니다. 필지 번호(PNU)를 알면 pnu_list 에 적어 주세요. 윤곽을 찾는 가장 정확한 열쇠입니다.
- **events.csv** : 상태 열은 없습니다. 일어난 일을 한 줄씩 적으면 됩니다. 예정일은 is_planned=Y 로 표시합니다. 예: move_in, 2029-06, is_planned=Y.
- **dongs.csv** : 동 번호와 층수·높이를 압니다. **열 이름이 아니라 아래 의미를 따릅니다.** floors_above 는 지상, floors_below 는 지하 층수입니다(9절 함정 1).
- **sources.csv** : redistributable 은 그 자료의 가공 결과를 공개 사이트에 실어도 되는지입니다. 모르면 unknown . Y 가 아닌 출처의 데이터는 운영 사이트에 노출하지 않습니다.

4. 이벤트와 상태 계산 규칙

여러분은 상태를 입력하지 않습니다. 파이프라인이 suspect (의심) 표시가 없는 이벤트만으로 아래 순서에 따라 **처음 맞는 규칙**으로 정합니다. 기준일은 계산하는 날입니다.

1. **입주 단계**: 실제(is_planned=N) completion_inspection 또는 move_in 이 있다. 또는 structure_observed 가 있고 notice 또는 실제 permit_approved 가 있으며 아래 2·3에 해당하지 않는다.
2. **준공 임박**: 가장 최근 progress 값이 90 이상이고 move_in (예정 포함)이 기준일로부터 3개월 안이다.
3. **건설 단계**: 실제 construction_start 가 있거나 0보다 큰 progress 가 있다.
4. **분양중**: 위에 해당하지 않고 notice 가 있으며 가장 최근 공고일이 기준일로부터 12개월 안이다.
5. **계획**: 그 밖의 모든 단지(permit_approved 만 있는 경우 포함).

변경허가 때문에 **준공 후에 찍힌 permit_approved** 는 **상태 계산에서 무시**합니다. 계산 단위는 레코드가 아니라 단지입니다. 이 규칙을 바꿀 때는 정의서 버전을 올립니다.

5. 시행자 유형과 공공택지 판정

- **sponsor_type** 은 시행자를 직접 말하는 자료(공고문, 공사현황, 마이홈의 공급기관명)로 정합니다. **public** 공공, **private** 민간, **joint** 민관 공동, **unknown** 미확인.
- 인허가 자료의 세대 유형 호수(공공임대·공공분양·민간분양 등)는 약한 증거입니다. 단독 근거로 쓰지 마세요. 인허가에서 "공공분양"으로 표기된 단지가 실제로는 민간 시행인 사례가 있습니다.
- **on_public_land** 는 단지가 공공택지(택지개발 · 공공주택지구 · 혁신도시 · 신도시 지구) 위인지입니다. 비워 두면 단지의 **zone_id** 가 가리키는 지구의 **zone_type** 으로 파이프라인이 계산합니다. 알고 있으면 Y/N으로 적어 주세요(입력이 우선합니다).
- 지도에 올라가는 단지: **sponsor_type** 이 **public** 또는 **joint** 이거나, **private** 이면서 공공택지 위인 단지. 공공도 아니고 공공택지 위도 아닌 민간 단지는 **I201** (범위 밖)로 목록에만 남고, **unknown** 은 **W105** 로 확인 목록에 올라 지도에서 제외됩니다.
- 지구 유형(**zone_type**)을 정하는 방법은 부록 C를 보세요.

6. 윤곽 등급과 화면 표기

등급 tier	뜻	화면에 쓰는 문구
official	공식 블록·필지 윤곽	"블록 윤곽은 공식 자료입니다"
building	실제 건물 윤곽(준공 단지)	"동 윤곽은 실제 건물 자료입니다"
schematic	근사·도식 배치	"동 윤곽은 근사값(10~20 m)입니다"

윤곽은 파이프라인이 PNU·블록 이름으로 찾아 등급과 함께 붙입니다. 손으로 그린 윤곽을 보낼 때는 **geometry_overrides.geojson** 에 **tier** 와 **basis** (그린 근거)를 적습니다.

7. 출력 번들 스키마 (참고)

이 절은 참고입니다. 여러분이 만들 파일이 아니라, 파이프라인이 입력으로 만들어 화면에 넘기는 파일의 모양입니다. 정본은 **schemas/bundle/*.schema.json** 입니다.

파일	내용
regions/index.json	지역 목록. 각 지역의 slug , name , visibility (public / preview), updatedAt , schema_version , 기본 지역 표시. dataBase (데이터 기본 주소)
regions/<slug>/region.json	지역 설정: 화면 제목, 시작 지도 위치(view), 지역 코드, 지구(zones , 공공택지 여부 포함), 출처(sources), 상태 순서
regions/<slug>/projects.json	단지 목록: id , label , name , sponsor , sponsorClass (public / private_on_public_land), kind , status , units , progress , outline (등급 포함), dongs , events , flags
regions/<slug>/buildings.json	건물 윤곽 GeoJSON(높이 eh , 높이 출처 src 등)
regions/<slug>/context.json	지하철역·학교 위치

8. 검증 규칙과 격리 목록

ID	심각도	규칙	처리
E001	error	필수 파일 없음 (<code>regions</code> <code>region_codes</code> <code>zones</code> <code>projects</code> <code>events</code> <code>sources</code>)	해당 지역 폴더 거부
E002	error	헤더에 필수 열이 없거나 열 이름이 중복됨, UTF-8이 아님, 또는 GeoJSON을 읽을 수 없음	해당 파일 거부
E003	error	<code>regions.csv</code> 가 1행이 아니거나 <code>region_slug</code> 가 폴더 이름과 다름	해당 지역 폴더 거부
E101	error	필수 값이 비어 있음	행 격리
E102	error	형식 위반 (날짜, 숫자 범위, slug, PNU 19자리, URL, 좌표 범위)	행 격리
E103	error	열거형에 없는 값, 또는 허용되지 않는 조합(예정을 허용하지 않는 사건의 <code>is_planned=Y</code>)	행 격리
E104	error	기본키·중복 판정 키 중복	뒤의 행 격리
E105	error	참조 무결성 위반 (<code>project_id</code> , <code>source_id</code> , <code>zone_id</code> , <code>region_slug</code>). 참조 대상이 격리된 경우도 포함	행 격리
E106	error	실제 사건 (<code>is_planned=N</code>)의 날짜가 검증일보다 미래	행 격리
E107	error	<code>progress</code> 의 <code>value</code> 가 없거나 0~100 밖	행 격리
E108	error	오버라이드 지오메트리가 닫히지 않았거나 4점 미만이거나 좌표가 한국 범위 밖	피쳐 격리
W001	warn	정의되지 않은 열	무시, 리포트에만
W101	warn	날짜 순서 모순 (승인>착공, 착공>사용검사, <code>progress</code> 값 감소)	이벤트에 <code>suspect</code> 표시
W102	warn	높이/지상층수가 2.4~4.5 m 밖 (공동주택 동, 지상층수 3 이상)	동에 <code>suspect_floors</code> 표시
W103	warn	<code>floors_above</code> 가 0인데 <code>height_m</code> 가 10 m 이상 (지상·지하 반전 의심)	동에 <code>suspect_floors</code> 표시
W104	warn	<code>projects.units</code> 가 가장 최근 <code>permit_approved</code> 의 <code>value</code> 와 20% 넘게 다름 (<code>notice</code> 의 <code>value</code> 는 부분 공급일 수 있어 비교하지 않음)	리포트에만
W105	warn	<code>sponsor_type=unknown</code>	지도에서 제외, 확인 목록
W106	warn	<code>observed_at</code> 이 검증일로부터 365일 넘게 지남	리포트에만
I201	info	범위 밖 단지(공공 시행도 아니고 공공택지 위도 아님)	목록에만 남김
I202	info	지역·지구·단지·사건·동 건수 요약	리포트에만

- **error** 행은 번들로 들어가지 않습니다. 버리지 않고 `quarantine/<region_slug>/<파일>` 에 사유 (`_rule` , `_message`) 열과 함께 돌려드립니다. 고쳐서 다시 보내 주세요.
- **warn** 행은 번들에 들어가되 위 표시를 합니다. 상태 계산은 `suspect` 이벤트를 쓰지 않습니다.
- 종료 코드: 0 = error 없음, 1 = error 있음, 2 = 사용법·파일 열기 오류. `--strict` 면 warn도 1입니다.

9. 품질 함정 체크리스트

실제 자료를 조사하면서 만난 함정입니다. 보내기 전에 한 번씩 확인해 주세요.

#	항정	어떻게 나타나나	규칙	보내기 전에 확인할 것
1	층수 필드가 반대	건축HUB 등 개요에서 <code>ugrndFlrCnt</code> 가 지상층수(높이 59.35 m = 20층), <code>grndFlrCnt</code> 가 지하	W102 W103	높이 ÷ 지상층수가 3 m 안팎인지. 열 이름이 아니라 의미(<code>floors_above</code> = 지상)로 적었는지
2	변경허가마다 레코드가 생김	"사용검사일이 빈 레코드"로 진행 단지를 찾으면 약 46%가 오탐	4절	같은 블록의 레코드를 모두 모아 보고, 사건을 날짜별로 한 줄씩 적었는지
3	인허가는 지번이 아니라 블록 이름으로 이어짐	LH 블록은 지번이 0000-0000 이고 <code>block · bldNm</code> 에 이름이 있음	<code>block_name_raw</code>	원문 블록 이름을 <code>block_name_raw</code> 에 그대로 적었는지, PNU를 알면 <code>pnu_list</code> 에 적었는지
4	날짜가 서로 맞지 않음	착공일이 사용검사일보다 뒤이고 미래 날짜인 레코드	E106 W101	실제 사건에 미래 날짜가 없는지, 예정일은 <code>is_planned=Y</code> 로 표시했는지
5	"공공분양" 표기가 민간 단지에도 붙음	세대 유형 호수만 보고 공공으로 판단하면 틀림	5절	시행자를 직접 말하는 자료로 <code>sponsor_type</code> 을 정했는지
6	지역 코드가 바뀔	전남·광주 통합으로 나주 시군구 코드가 46170 에서 12170 으로	<code>region_codes.csv</code>	코드를 <code>region_codes.csv</code> 에 유효기간과 함께 적었는지
7	모르는 값이 0으로 옴	건축HUB가 모르는 세대수·층수를 0으로 줌	2절	근거 없는 0을 빈 칸으로 바꿨는지
8	준공 단지는 인허가에 동 정보가 비어 있음	선문2는 인허가에 동 개요·착공·사용검사가 비고 건물 자료에만 동이 있음	<code>structure_observed</code>	건물이 관측되면 <code>structure_observed</code> 사건과 관측 날짜를 적었는지

10. 버전과 변경 절차

- 정의서, `schemas/input.spec.json`, 출력 번들 스키마는 같은 `schema_version` (주.부.패치)을 씁니다.
- 부(minor)** 버전: 열 추가, 코드표 값 추가처럼 예전 제출물이 그대로 통과하는 변경.
- 주(major)** 버전: 열 삭제, 의미 변경, 필수 열 추가처럼 예전 제출물이 깨지는 변경. 지도 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다.
- 변경이 필요하면 (1) 무엇이 왜 불편한지 설명하고 (2) 영향받는 파일과 열을 적어 (3) 규격 담당자에게 요청합니다. 승인되면 버전을 올리고 이 문서의 필드표를 다시 생성해 모두에게 알립니다.

11. 제출 방법

- 지역마다 폴더 `input/<region_slug>/` 를 만들고 3.1절의 파일을 CSV(UTF-8)로 담습니다. 빈 틀은 `templates/` 에 있습니다.
- 보내기 전에 직접 검증합니다(파이썬 3 필요, 설치할 것 없음): `python3 tools/validate_input.py input/ --out 검증결과`. 폴더 하나(`input/gwangju-gwangsan`)나 ZIP도 넘길 수 있습니다. 결과는 검증결과/`validation_report.md` 에 있고, error가 있으면 검증결과/`quarantine/` 에 문제 행이 사유와 함께 모입니다.
- error가 0이 되면 `input/` 폴더를 ZIP으로 묶어 전달합니다.
- 받는 쪽이 같은 명령을 다시 실행해 리포트를 회신합니다. error가 있는 행은 지도에 들어가지 않으니 고쳐서 다시 보내 주세요.

부록 A. 예시 세트

폴더	내용
examples/incheon-gyeyang/	인천 계양구. A6(분양중)·A9(건설 단계) 단지, 공정율 이력, 동별 층수
examples/gwangju-gwangsan/	광주 광산구. 선운2 A-1블록: 마이홈 공고 2건, 인허가 승인 2건(변경허가 중복 레코드 포함), 건물 관측, PNU

예시의 `verified` 는 모두 `N` 입니다(사람이 원문과 다시 대조하지 않은 값이라는 뜻). 다음 명령으로 직접 검증해 볼 수 있습니다.

```
python3 tools/validate_input.py docs/data-interface/examples/gwangju-gwangsan --out 검증결과
```

부록 B. 코드표

코드표	허용 값
<code>code_type</code>	sido, sigungu, bjdong
<code>zone_type</code>	택지개발, 공공주택지구, 혁신도시, 신도시, 도시개발, 산업단지, 기타
<code>sponsor_type</code>	public, private, joint, unknown
<code>project_kind</code>	공공분양, 신혼희망타운, 통합공공임대, 행복주택, 국민임대, 영구임대, 공공임대, 민간분양, 민간임대, 공공지원민간임대, 기타
<code>on_public_land</code>	Y, N, unknown
<code>event_type</code>	notice, permit_approved, construction_start, progress, completion_inspection, move_in, structure_observed
<code>redistributable</code>	Y, N, unknown
<code>tier</code>	official, building, schematic

공공택지로 치는 `zone_type` : 택지개발, 공공주택지구, 혁신도시, 신도시

부록 C. 지구 유형 판정 키워드

`zone_type` 은 공식 지구명으로 정합니다. V-World 블록 레이어의 지구명(`zonename`)에서 확인한 사례입니다.

지구명에 들어 있는 말	<code>zone_type</code>	공공택지	실제 지구명 예
택지개발	택지개발	예	광주선운지구 택지개발사업
공공주택지구	공공주택지구	예	광주선운2 공공주택지구
혁신도시	혁신도시	예	광주 전남 공동혁신도시 개발사업
신도시	신도시	예	(2기·3기 신도시 지구명)
도시개발	도시개발	아니오	나주 남평지구 도시개발사업
산업단지	산업단지	아니오	광주 에너지밸리 일반산업단지
위에 없음	기타	아니오	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구

맞는 말이 없으면 `기타` 로 두고 `note` 에 이유를 적어 주세요. 사람이 확인합니다.